TRIÂNGULO E PONTOS MÉDIOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Semelhança de triângulos		
Habilidades BNCC	• (EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (2 por grupo) e transferidor (2 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

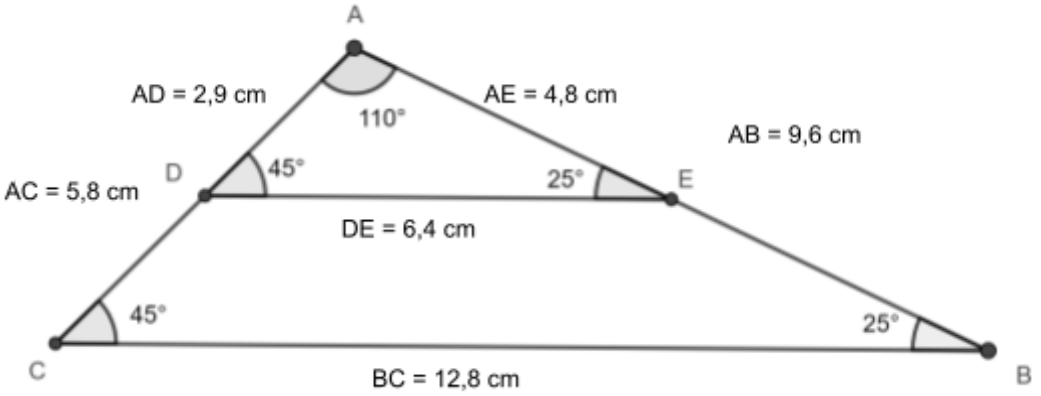
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A elaboração de uma conjectura é uma atividade própria dos matemáticos e um bom exercício para ser proposto para os estudantes, uma vez que eles têm a oportunidade de desenvolver e testar hipóteses e de expressar a generalização do fato observado. Essa é a intenção da atividade "Triângulos e pontos médios", que propõe uma investigação do teorema da base média do triângulo.

Nessa atividade, os estudantes são convidados a encontrar os pontos médios de dois lados de um triângulo, traçar o segmento que conecta esses pontos médios e, em seguida, discutir a relação entre a medida desse segmento e a medida da base do triângulo dado. Nossa expectativa é que os grupos apliquem os estudos sobre semelhança de triângulos a essa situação, reconhecendo que o novo triângulo que se forma é semelhante ao original. No exemplo abaixo, observamos que os triângulos ABC e ADE compartilham o ângulo do vértice A, que os ângulos ADE e ABC são correspondentes e congruentes e que os ângulos AED e ACB também são correspondentes e

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.16***

congruentes. Além disso, observamos que a razão de semelhança entre os triângulo é de $\frac{1}{2}$, uma vez que a medida de AD é metade de AB, a medida de AE é metade de AC e a medida de DE é metade de BC. Assim, esperamos que os grupos observem que a medida da base média do triângulo (DE) é metade da medida da base da base do triângulo dado (BC).



A atividade segue problematizando, buscando tornar a observação de um fato geométrico uma generalização. Para isso, propõe que o grupo verifique a relação observada entre as bases do triângulo do Cartão de Recursos em novos triângulos, traçando suas bases médias e comparando suas medidas. Nesse momento, você pode definir o tipo de triângulo que cada grupo deve investigar utilizando post-its de cores diferentes (por exemplo: post-it amarelo para triângulos acutângulos, post-it azul para triângulos retângulos e post-it rosa para triângulos obtusângulos).

Essa atividade explora um repertório amplo da geometria estudada anteriormente pelos estudantes, que vai desde ângulos correspondentes, pontos médios, segmentos, passa pela classificação dos triângulos e chega aos casos de semelhança de triângulos.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não reconhecer que os triângulos são semelhantes.	Pesquisem no caderno quais são as “condições” que tornam dois triângulos semelhantes. • Como vocês podem saber se os ângulos correspondentes dos dois triângulos são congruentes? • Como podem saber se os lados correspondentes dos dois triângulos são proporcionais?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.17***
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O grupo pode não perceber que a semelhança de triângulos importa para decidir a validade da conjectura, já que a razão de semelhança deve ser mantida na base do novo triângulo.	• Qual a razão entre a medida do segmento traçado a medida da base do triângulo? Como vocês sabem? • Essa razão é sempre a mesma para os diferentes triângulos? Por quê?

Para o compartilhamento das explicações, sugerimos que você chame os grupos que analisaram os triângulos acutângulos, seguidos dos que analisaram os triângulos retângulos e termine com os que investigaram os triângulos obtusângulos. Você pode solicitar que os grupos façam, na lousa, um esboço do triângulo elaborado, anotem as medidas dos segmentos, destacando a medida da base média e explicando como pensaram. Dessa forma, é possível ter variedade e boa quantidade de triângulos para reafirmar as hipóteses elaboradas inicialmente pelos grupos e a validação da conjectura. Em seguida, você pode sistematizar a conclusão do teorema da base média, escrevendo-o na lousa:

O segmento (base média) que une os pontos médios de dois lados de um triângulo dado é paralelo ao terceiro lado (base) do triângulo dado. A medida da base média é igual à metade da medida da base.

Além disso, para grupos que terminem antes a atividade ou em uma próxima aula como um aprofundamento, você pode provocar a turma a pensar na relação do perímetro dos dois triângulos (um é a metade do outro) e também sobre a relação entre as áreas dos triângulos (a área do triângulo obtido a partir dos pontos médios é um quarto da área do triângulo dado).

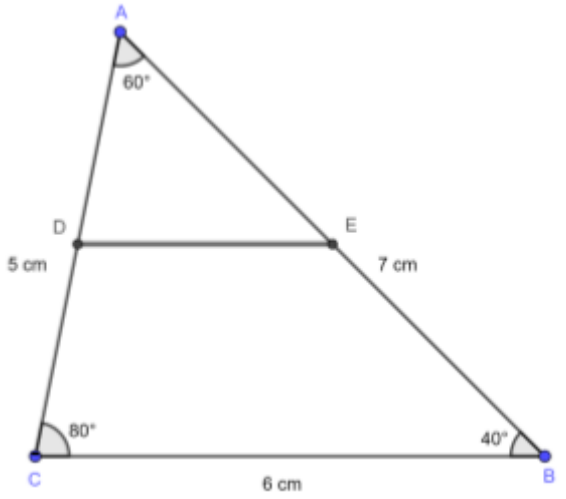
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 - Triângulo acutângulo



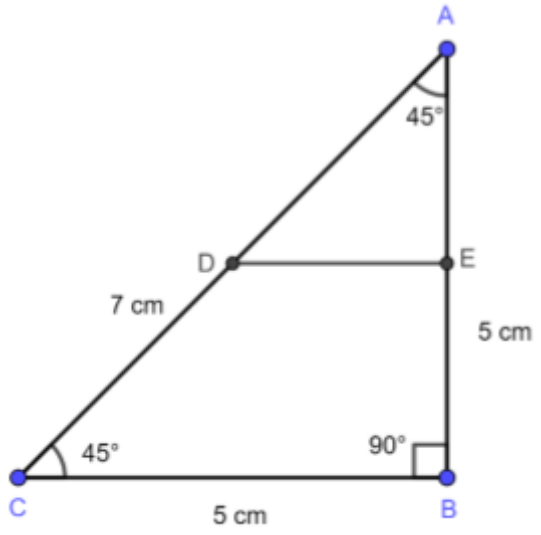
$$AB = 7\ cm$$
$$AC = 5\ cm$$
$$BC = 6\ cm$$

D é ponto médio de AC e E é ponto médio de AB, logo $AD = 3,5\ cm$ e $AE = 2,5\ cm$.

A medida da base média $DE = \frac{BC}{2}$.

Então, $DE = \frac{6}{2} = 3\ cm$.

Solução 2 - Triângulo retângulo



$$AB = 5\ cm$$
$$AC = 7\ cm$$
$$BC = 5\ cm$$

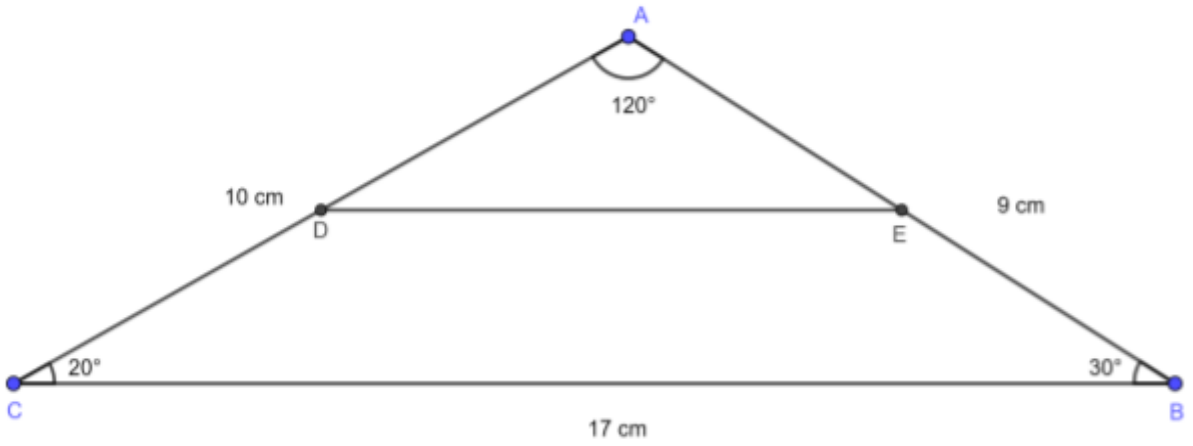
D é ponto médio de AC e E é ponto médio de AB, logo $AE = 3,5\ cm$ e $AD = 2,5\ cm$.

A medida da base média $DE = \frac{BC}{2}$.

Então, $DE = \frac{5}{2} = 2,5\ cm$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.19***

Solução 1 - Triângulo obtusângulo



$$AB = 9\ cm$$
$$AC = 10\ cm$$
$$BC = 17\ cm$$

D é ponto médio de AC e E é ponto médio de AB, logo $AD = 5\ cm$ e $AE = 4,5\ cm$.

A medida da base média $DE = \frac{BC}{2}$.

Então, $DE = \frac{17}{2} = 8,5\ cm$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TRIÂNGULO E PONTOS MÉDIOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

O Cartão de Recursos apresenta um triângulo ABC. Nele:

- Marquem o ponto médio D do segmento AB e o ponto médio E do segmento AC;
- Tracem o segmento DE, unindo os pontos médios. Esse segmento é chamado de base média do triângulo;
- Meçam os segmentos DE (base média) e BC (base) e também os ângulos ADE e AED.

Discutam: que relações vocês observam entre as medidas dos segmentos DE e BC e entre as medidas dos ângulos dos triângulos ABC e ADE?

Construam outros triângulos, tracem suas bases médias e investiguem se a relação observada pelo grupo também está presente nesses triângulos.

Produto do grupo

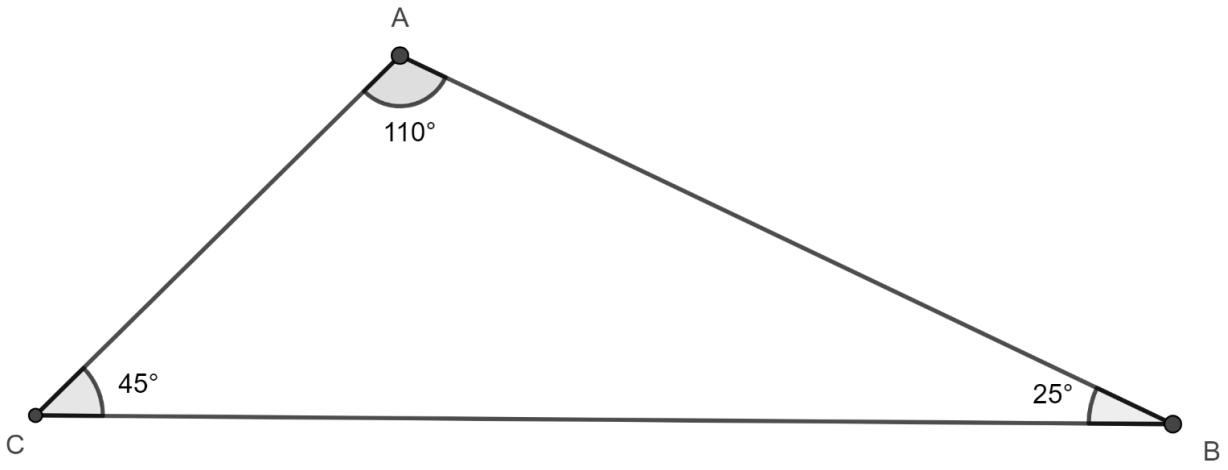
Expliquem qual a relação entre as medidas dos segmentos da base média e da base de um triângulo. Incluam, na explicação, um exemplo que seja diferente do Cartão de Recursos.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo está justificada por cálculos, medidas e conceitos da geometria plana (ângulos, congruência, proporcionalidade, razão etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.21***

TRIÂNGULO E PONTOS MÉDIOS
CARTÃO DE RECURSOS

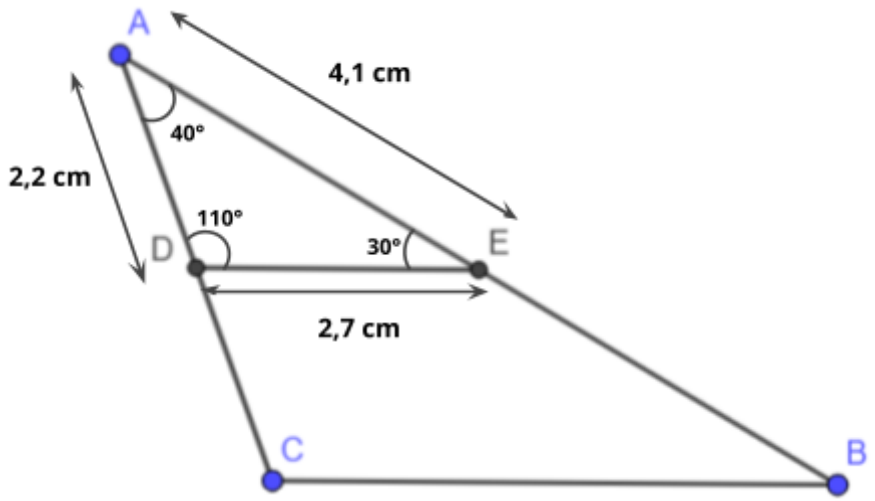


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TRIÂNGULO E PONTOS MÉDIOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

No triângulo ABC, D é ponto médio do segmento AC e E é ponto médio de AB. Explique como você pode obter a medida do segmento BC usando a relação discutida no grupo e determine o seu valor.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org